Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Utiliser deux paramètres différents pour comparer deux droites. Vérifier les trois coordonnées, même si deux suffisent à calculer des candidats. Une équation cartésienne seule décrit en général un plan dans l'espace ; elle ne décrit pas une droite. Réinvestir le projeté du chapitre 11 pour donner du sens à la résolution de systèmes.

Corrigé de l'activité

1. Un point de d_1 a les coordonnées (t, t, t). Il appartient au plan si et seulement si $3t = 3$, soit $t = 1$. L'intersection est donc l'unique point $(1, 1, 1)$.
2. Pour un point de d_2, $x + y + z = 3 + t - t + 0 = 3$ quel que soit t. Tous les points de la droite sont dans le plan : $d_2 \subset \mathcal{P}$.
3. Pour un point de d_3, $x + y + z = t - t + 0 = 0$. L'équation $0 = 3$ n'a aucune solution : la droite est disjointe du plan. Son directeur $(1, -1, 0)$ est orthogonal au normal $(1, 1, 1)$; elle est parallèle au plan.
4. Après substitution, on obtient respectivement une équation avec une seule solution, une identité vraie pour tout paramètre, et une contradiction. Ces trois cas correspondent à une intersection ponctuelle, une inclusion et une absence d'intersection.

E1. $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -1) \neq \vec{0}$. La droite a donc pour représentation $(x, y, z) = (1, -1, 2) + t(2, 1, -1)$, $t \in \mathbb{R}$. Les valeurs $t = 0$ et $t = 1$ redonnent A et B.

E2. Pour $A(1, 2, 3)$, la condition $\overrightarrow{AM} \cdot (1, 0, -2) = 0$ est $(x - 1) - 2(z - 3) = 0$. Après développement, le plan a pour équation $x - 2z + 5 = 0$. Le point A la vérifie.

E3. Après substitution, $t + 2(1 + t) + (2 - t) = 8$, soit $2t + 4 = 8$, donc $t = 2$. L'unique intersection est $(2, 3, 0)$; on vérifie $2 + 2 \times 3 + 0 = 8$.

E4. La seconde équation donne $x = y$. Posons $x = y = t$; la première devient $2t + z = 1$. L'ensemble des solutions est $(x, y, z) = (t, t, 1 - 2t) = (0, 0, 1) + t(1, 1, -2)$, une droite.

E5. Les normaux sont colinéaires, le second étant le double du premier. Mais doubler $2x - y + z = 3$ donne $4x - 2y + 2z = 6$, incompatible avec le second membre 5. Les plans sont donc strictement parallèles, et non sécants.

Corrigé du DM12

1. Les coefficients de x, y, z donnent le normal non nul $\vec{n} = (1, 2, 2)$ dans le repère orthonormé.
2. Cherchons H sur la normale passant par M : $H = (3 + t, 2t, 2t)$. L'appartenance à $\mathcal{P}$ donne $3 + t + 4t + 4t = 9$, donc $t = \frac{2}{3}$. Ainsi $H = (\frac{11}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3})$. On vérifie $\frac{11}{3} + \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = 9$ et $\overrightarrow{MH} = (\frac{2}{3})\vec{n}$. Donc H est bien le projeté, et $MH = (\frac{2}{3})\sqrt{1 + 4 + 4} = 2$.
3. Les normaux $(1, 2, 2)$ et $(1, -1, 0)$ ne sont pas colinéaires : les plans se coupent suivant une droite. Comme $x = y$, posons $x = y = s$. La première équation donne $3s + 2z = 9$, soit $z = \frac{9-3s}{2}$. L'intersection est la droite $(x, y, z) = (s, s, \frac{9-3s}{2})$, $s \in \mathbb{R}$.
4. Le point H a $x_H = \frac{11}{3} \neq \frac{4}{3} = y_H$, donc il n'appartient pas à $\mathcal{Q}$ ni à la droite d'intersection.
5. La cote est la coordonnée z. Sa nullité impose $9 - 3s = 0$, donc $s = 3$ et $K = (3, 3, 0)$. Alors $MK = 3 > 2 = MH$. Ce résultat est cohérent avec la propriété du projeté : parmi tous les points du plan, H est le plus proche de M.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

1. Vraie : la droite passe par B et son vecteur directeur $(-2; -1; 3)$ vaut $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
2. Fausse : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OB} = 15 - 4 - 1 = 10 \neq 0$.
3. Fausse : pour $k = -4$ et $s = \frac{5}{2}$, les deux représentations donnent $(11; 12; -14)$. Les droites se coupent, donc sont coplanaires.
4. Vraie : $d(C, \mathcal{P}) = \frac{|2-(-1)+2+1|}{\sqrt{1+1+1}} = 2\sqrt{3}$.